

PROJECT REFERENCE GUIDE

TÀI LIỆU QUẢN LÝ DỰ ÁN

MUSIC IBOOK

Nền tảng biên soạn, luyện tập và đánh giá piano đa nền tảng

PHẠM VI TÀI LIỆU

Thiết kế database · thiết kế màn hình · screen list · feature list · API list · luồng nghiệp vụ · ma trận truy vết · bảo mật · kiểm thử · rủi ro và lộ trình.

Phiên bản 1.0 | Cơ sở: mã nguồn hiện hành

Phân loại: Tài liệu nội bộ dự án

Kiểm soát tài liệu

Thuộc tính	Giá trị
Tên dự án	Music IBook
Loại tài liệu	Project Management & System Design Reference
Phiên bản	1.0
Trạng thái	Baseline theo mã nguồn hiện tại
Đối tượng đọc	Product Owner, Project Manager, BA, UI/UX, Flutter, Backend, QA, DevOps
Nguồn xác minh	Flutter source, ASP.NET Core source, EF Core models/migrations/snapshot
Nguyên tắc bảo mật	Không ghi secret, app password Gmail, JWT key hoặc connection string

Quy ước trạng thái

Trạng thái	Ý nghĩa
Đã triển khai	Có code và đã nối vào luồng UI/API hiện hành.
API có, UI chưa nối	Backend/service đã có nhưng người dùng chưa truy cập được từ màn hình chính.
Placeholder	Tệp hoặc ý tưởng tồn tại nhưng chưa có triển khai sử dụng được.
Đề xuất	Thiết kế mục tiêu hoặc cải tiến, chưa phải hành vi hiện tại.

Mục lục

Mục lục sẽ được Word cập nhật tự động khi mở tài liệu.

Lưu ý: trong Microsoft Word, nhấn Ctrl+A rồi F9 để cập nhật mục lục và số trang nếu cần.

1. Tổng quan dự án

Music IBook là ứng dụng học piano đa nền tảng kết nối quy trình biên soạn của giáo viên với luyện tập, kiểm tra và phân tích tiến bộ của học sinh. Giáo viên có thể nhập MIDI, hiệu chỉnh bản nhạc, chia đoạn, thiết kế bài tập và xuất bản. Học sinh xem cùng một bản nhạc, luyện theo đoạn hoặc bài giao, nhận phản hồi thời gian thực và lưu lịch sử chi tiết từng nốt.

1.1 Mục tiêu sản phẩm

- Chuẩn hóa MIDI thành bản nhạc có measures, rests, beams, ties và giữ metadata gốc.
- Tạo một nguồn dữ liệu không nhạc dùng chung để teacher và student hiển thị nhất quán.
- Đưa tri thức sư phạm vào bài học qua section, annotation, exercise và assignment.
- Đánh giá pitch/timing ở cấp nốt và biến dữ liệu luyện tập thành thông tin hành động cho giáo viên.
- Đảm bảo trải nghiệm Web, Windows và mobile có khả năng cuộn, responsive và hiệu năng phù hợp.

1.2 Phạm vi hiện hành

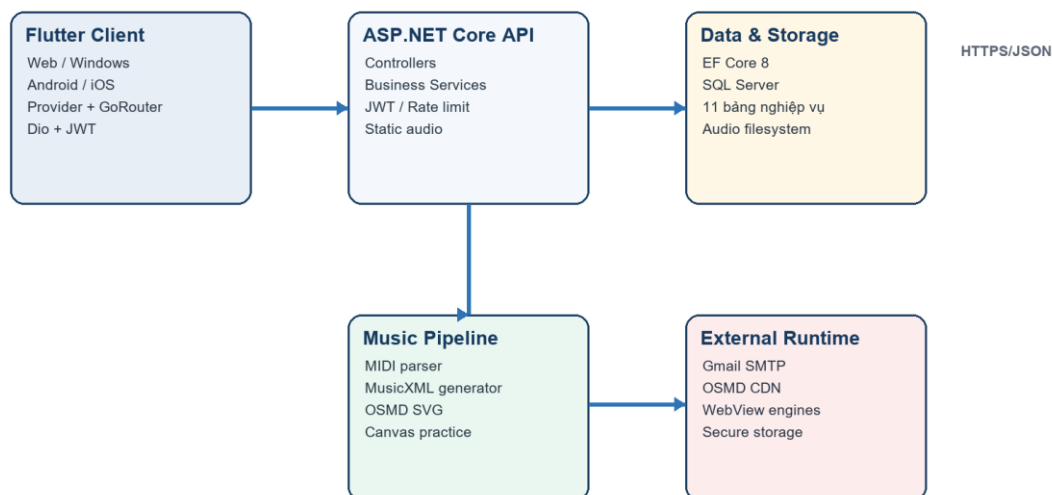
Trong phạm vi	Ngoài/chưa hoàn chỉnh
Tài khoản local, JWT, OTP Gmail	Google Login đã loại bỏ; cột legacy còn trong DB
MIDI parse tại Flutter và lưu note metadata	Backend chưa nhận file MIDI/không trả MusicXML
OSMD read-only + canvas tương tác	Phụ thuộc CDN OSMD khi chạy online
Practice/exam/history/teacher analytics	Chưa có mô hình lớp hoặc quan hệ teacher-student
Audio upload API	Màn hình upload/editor chưa nối hoàn chỉnh

1.3 Vai trò và bên liên quan

Vai trò	Trách nhiệm/nhu cầu
Giáo viên	Tạo và xuất bản bài, thiết kế nội dung sư phạm, theo dõi tiến bộ, giao bổ sung.
Học sinh	Khám phá bài, luyện/thi, nhận phản hồi, xem lịch sử và hoàn thành assignment.
Product Owner/PM	Ưu tiên backlog, quản lý phạm vi, tiêu chí nghiệm thu và release.
Flutter team	UI đa nền tảng, MIDI/MusicXML, OSMD/WebView, realtime practice.
Backend team	API, auth, chấm/lưu session, analytics, database và security.
QA/DevOps	Test cross-platform, migration, secret, deployment, monitoring và rollback.

2. Kiến trúc hệ thống

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ MUSIC IBOOK



Hình 1. Kiến trúc logic tổng thể

2.1 Kiến trúc client

Flutter sử dụng MaterialApp.router và go_router. Mỗi màn hình tương tác với ChangeNotifier Provider, Provider gọi Service, Service sử dụng singleton Dio ApiClient. JWT được lấy từ flutter_secure_storage và gắn tự động qua interceptor.

Thành phần	Công nghệ	Trách nhiệm
Routing	go_router	Route guard đăng nhập và điều hướng theo vai trò sau auth
State	provider/ChangeNotifier	Auth, lesson, student, history, progress
HTTP	Dio	Base URL theo platform, JWT interceptor, timeout/error mapping
Notation	MusicXmlGenerator + OSMD	Sinh MusicXML và render SVG read-only
Realtime score	Custom canvas engraving	Hit geometry, highlight, cuộn theo playhead ở 60fps
Persistence	flutter_secure_storage	Token, role và tên người dùng

2.2 Kiến trúc backend

ASP.NET Core 8 triển khai chuỗi Controller → Service → EF Core DbContext/Repository → SQL Server. Auth dùng generic repository; Lesson, Student và Teacher truy cập DbContext trong service. API tự chạy migration và seed khi khởi động.

2.3 Pipeline bản nhạc

1. Chọn file MIDI tại Flutter và parse trong isolate compute.
2. Đọc format 0/1, tempo map, time-signature map, key signature; bỏ percussion channel 10.
3. Giữ track, trackName, staff, voice; quantize beat và trường độ; không tự tạo lyric/annotation.
4. Lưu lesson metadata và content nguyên khối qua API.
5. Sinh MusicXML theo part/track, measures, rests, beams, ties, chord shared stem và metadata có thật.
6. Render read-only bằng OSMD; practice/exam dùng canvas tương tác nhưng cùng nguồn LessonNote.

NGUYÊN TẮC NGUỒN DỮ LIỆU DUY NHẤT

Teacher và student đều đọc cùng MusicLesson/LessonNote và dùng cùng MusicXmlGenerator. Đây là điều kiện cốt lõi để khuông nhạc hai phía giống nhau.

3. Danh mục tính năng

ID	Tính năng	Vai trò	Trạng thái	Ghi chú
AUTH-01	Đăng ký tài khoản	Public	Đã triển khai	Tạo Student/Teacher và đăng nhập ngay
AUTH-02	Đăng nhập JWT	Public	Đã triển khai	BCrypt, JWT 7 ngày, secure storage
AUTH-03	Quên mật khẩu OTP Gmail	Public	Đã triển khai	OTP 6 số, hạn 10 phút, rate limit
AUTH-04	Hồ sơ và đổi mật khẩu	Dùng chung	Đã triển khai	Cập nhật tên, mật khẩu tùy chọn, cấp JWT mới
LES-01	Vòng đời bài học	Teacher	Đã triển khai	Tạo nháp, cập nhật, lưu nội dung, xuất bản, xóa
MIDI-01	Import MIDI	Teacher	Đã triển khai	Bảo toàn tempo, nhịp, hóa biểu, track, voice
SCORE-01	MusicXML chuẩn	Teacher/Student	Đã triển khai	Measures, rests, beams, ties, chords; không bịa dữ liệu
SCORE-02	Render OSMD đa nền tảng	Teacher/Student	Đã triển khai	Web iframe, Windows/Android/iOS WebView
EDIT-01	Biên tập nốt	Teacher	Đã triển khai	Pitch, beat, duration, lyric, chord, fingering, staff, voice
EDIT-02	Công cụ soạn nhạc	Teacher	Đã triển khai	Transport, metronome, quantize, undo/redo, timeline, piano
PED-01	Đoạn luyện tập	Teacher/Student	Đã triển khai	Beat range, độ khó, BPM, tay trái/phải/cả hai
PED-02	Ghi chú sự phạm	Teacher/Student	Đã triển khai	Ngón, sắc thái, legato, pedal, tempo, ghi chú
PED-03	Thiết kế bài tập	Teacher/Student	Đã triển khai	6 loại bài tập và cấu hình JSON
LEARN-01	Luyện tập thời gian thực	Student	Đã triển khai	Countdown, timeline, piano, phán định và MISS tự động
LEARN-02	Kiểm tra	Student	Đã triển khai	Cửa sổ timing chặt, báo cáo lỗi chi tiết
LEARN-03	Bài tập bổ sung	Teacher/Student	Đã triển khai	Giao theo bài/đoạn/exercise và tự hoàn thành sau luyện
ASSESS-01	Chấm từng nốt	Student/Teacher	Đã triển khai	Pitch, timing, judge result, score, accuracy

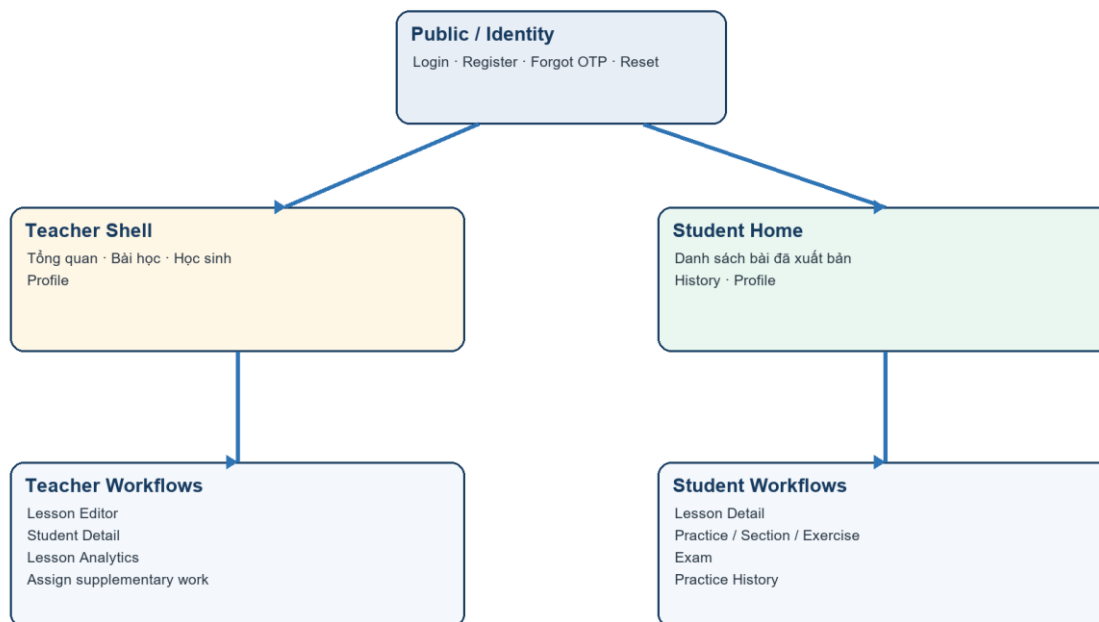
ID	Tính năng	Vai trò	Trạng thái	Ghi chú
ASSESS-02	Lịch sử và tiến bộ	Student/Teacher	Đã triển khai	Session history, biểu đồ, nốt sai, thời gian UTC+7
AUDIO-01	Audio tham chiếu	Teacher/Student	API có, UI chưa nổi	Upload endpoint tồn tại; editor chưa kết nối
PROG-01	Trang tiến độ riêng học sinh	Student	API có, UI placeholder	Route chưa hoạt động

3.1 Quy tắc nghiệp vụ chính

- Bài mới luôn là nhấp; chỉ bài IsPublished=true xuất hiện trong danh sách học sinh.
- Section phải có title, StartBeat >=1, EndBeat >= StartBeat, BPM 30–300 và SortOrder duy nhất trong bài.
- Exercise có thể áp dụng toàn bài hoặc gắn section qua sectionSortOrder khi lưu transaction.
- OTP 6 số có hiệu lực 10 phút; OTP mới vô hiệu các token cũ chưa dùng.
- Practice: cửa sổ $\pm 500\text{ms}$, đúng mới tiến nốt; Exam: $\pm 300\text{ms}$ và luôn tiến nốt sau input.
- JudgeResult hiện gồm PERFECT, GOOD, LATE, WRONG, MISS; điểm tương ứng 10, 8, 5, -5, -10 và tổng không âm.
- Ngày giờ lưu UTC; giao diện quản lý hiển thị cố định UTC+7 bằng VietnamTime.

4. Thiết kế màn hình

BẢN ĐỒ MÀN HÌNH VÀ ĐIỀU HƯỚNG



Hình 2. Bản đồ điều hướng màn hình đang hoạt động

4.1 Nguyên tắc UI/UX

- Ưu tiên khuông nhạc và playhead là vùng nội dung chính; công cụ sơ phạm đặt theo ngữ cảnh.
- TextField phải chặn hotkey piano để nhập metadata không phát nốt ngoài ý muốn.
- Loading, empty, retry và error phải là trạng thái thiết kế chính thức, không hiển thị stack trace.
- Teacher editor trên mobile cuộn dọc; SVG rộng 100%, ẩn cuộn ngang và touch-action pan-y.
- Các thao tác xóa/xuất bản cần xác nhận và phản hồi Snackbar rõ ràng.
- Màu sắc phản hồi PERFECT/GOOD/LATE/WRONG/MISS nhất quán trong practice, exam và history.

4.2 Screen list

ID	Route	Role	Mục đích	Chức năng chính	API
SCR-01	/login	Public	Đăng nhập	Email/mật khẩu, validate, hiện/ẩn mật khẩu	POST /api/auth/login
SCR-02	/register	Public	Đăng ký	Họ tên, email, mật khẩu, chọn vai trò	POST /api/auth/register
SCR-03	/forgot-password	Public	Yêu cầu OTP	Nhập email, trạng thái gửi/lỗi/thành công	POST /api/auth/forgot-password
SCR-04	/reset-password?email=	Public	Đặt lại mật khẩu	OTP 6 số, mật khẩu mới >=8 ký tự	POST /api/auth/reset-password
SCR-05	/profile	Teacher/Student	Hồ sơ	Avatar chữ, tên, vai trò, đổi mật khẩu, logout	PUT /api/auth/profile
SCR-06	/teacher	Teacher	Dashboard quản trị	3 tab Tổng quan/Bài học/Học sinh	Dashboard + lessons/mine + progress
SCR-07	/teacher/lesson/new	Teacher	Tạo bài	Editor chuyên sâu, import MIDI và lưu nháp	POST lesson + content
SCR-08	/teacher/lesson/{id}	Teacher	Soạn/sửa bài	Khuông, timeline, piano, section, annotation, exercise	GET/PUT/content/publish
SCR-09	/teacher/student/{id}	Teacher	Chi tiết học sinh	Tiến độ theo bài, lần luyện/kiểm tra gần nhất UTC+7	GET student progress
SCR-10	/teacher/student/{studentId}/lesson/{lessonId}/analytics	Teacher	Phân tích bài	Biểu đồ, nốt sai, session, giao bổ sung	GET analytics; POST assignment
SCR-11	/student	Student	Trang bài học	Danh sách bài xuất bản, history/profile, grid responsive	GET /api/lessons
SCR-12	/student/lesson/{id}	Student	Chi tiết bài	Khuông, đoạn luyện, exercise, assignment, ghi chú	GET lesson + assignments
SCR-13	/student/practice/{id}	Student	Luyện tập	Toàn bài/đoạn/exercise/assignment, realtime judge	GET lesson; POST practice
SCR-14	/student/exam/{id}	Student	Kiểm tra	Timing ±300ms, báo cáo tổng quan/chi tiết lỗi	GET lesson; POST practice
SCR-15	/student/history	Student	Lịch sử	Session, score, accuracy, chi tiết từng nốt	GET practice-history

4.3 Responsive và platform

Khu vực	Mobile	Tablet/Desktop
Student Home	<600: 1 cột	>=600: 2 cột; >=1024: 3 cột
Lesson Detail	<900: 2 tab; header/dock rút gọn khi <600 hoặc cao <500	>=900: split 40/60
Teacher Editor	Khuông cao max(360, 48% màn hình), timeline 72, cuộn dọc	Khuông 460, timeline 92, thanh công cụ đầy đủ
OSMD	SVG width 100%, overflow-y auto, pan-y, cuộn quán tính	Endless page, vertical scroll, zoom
Renderer	webview_flutter	Web iframe; Windows webview_windows

4.4 Nhóm Identity

Phạm vi: SCR-01 đến SCR-05

- Form 1 cột, label rõ, hỗ trợ hiện/ẩn password và validation tại chỗ.
- Không còn nút Google Login.
- Forgot → Reset truyền email qua query; reset yêu cầu OTP 6 số và password >=8.
- Profile hiển thị avatar chữ cái, role, đổi tên/password và logout.

4.5 Teacher Dashboard

Phạm vi: SCR-06

- AppBar + profile, BottomNavigation 3 tab.
- Dashboard: 5 KPI tổng quan.
- Bài học: list, trạng thái loading/error/retry/empty, edit/delete, FAB Tạo bài.
- Học sinh: tên/email/số bài/số kiểm tra/điểm TB/hoạt động UTC+7.

4.6 Teacher Lesson Editor

Phạm vi: SCR-07/SCR-08

- Header: tên bài, tác giả, tempo, nhịp, hóa biểu; action import/lưu/xuất bản.
- Toolbar: play/pause/stop/record, undo/redo, duplicate/delete, duration, dotted/triplet, quantize, zoom, octave.
- Workspace: lời/hợp âm nốt kẻ, OSMD score, beat timeline, inspector, piano ảo.
- Pedagogy: section, annotation và exercise editor.
- Focus guard: khóa piano/hotkey khi đang nhập TextField.

4.7 Teacher Progress & Analytics

Phạm vi: SCR-09/SCR-10

- Student detail dùng ExpansionTile theo lesson với trạng thái, score, accuracy và thời gian UTC+7.
- Analytics tải song song lesson và analytics; biểu đồ accuracy, session gần nhất, nốt sai.
- FAB giao bài theo toàn bài/section/exercise; nên bổ sung field due date trong dialog.

4.8 Student Learning

Phạm vi: SCR-11 đến SCR-15

- Home hiển thị lesson published bằng responsive grid.
- Lesson detail tải lesson và assignments song song; hiển thị section/exercise/annotation và dock Practice/Exam.
- Practice hỗ trợ query sectionId/exerciseId/assignmentId; lọc beat/hand/tempo.
- Exam có timing chặt và báo cáo lỗi; History dùng ExpansionTile theo session.

PLACEHOLDER/DEAD FILES

splash_screen.dart, student/progress_screen.dart, theory_screen.dart, upload_audio_screen.dart, lesson_music_editor.dart và lesson_theory_editor.dart hiện rỗng/không có route. Cần xóa hoặc hoàn thiện trước release để giảm nhiễu kiến trúc.

5. Thiết kế API

API sử dụng JSON camelCase, JWT Bearer cho endpoint bảo vệ và phân vai Teacher/Student. Tổng kiểm kê theo controller hiện tại là 27 route vận hành (bao gồm các thao tác note/audio/content chi tiết); nhóm API cốt lõi được liệt kê dưới đây.

Method	Endpoint	Quyền	Request	Response	Mục đích
POST	/api/auth/register	Public	RegisterRequest	AuthResponse	Đăng ký
POST	/api/auth/login	Public	LoginRequest	AuthResponse	Đăng nhập
POST	/api/auth/forgot-password	Public + 5/IP/phút	email	message	Gửi OTP
POST	/api/auth/reset-password	Public	email, otp, newPassword	message	Đặt lại mật khẩu
PUT	/api/auth/profile	JWT	fullName, newPassword?	AuthResponse	Cập nhật hồ sơ
GET	/api/lessons	Public	-	Published lessons	Danh sách học sinh
GET	/api/lessons/mine	Teacher	-	Teacher lessons	Quản lý bài
GET	/api/lessons/{id}	Public hiện tại	id	Lesson detail	Mở bài/editor
POST	/api/lessons	Teacher	Lesson metadata	Lesson	Tạo nháp
PUT	/api/lessons/{id}	Teacher	Lesson metadata	Lesson	Sửa metadata
DELETE	/api/lessons/{id}	Teacher	id	message	Xóa bài + phụ thuộc
POST	/api/lessons/{id}/content	Teacher	notes/sections/annotations/exercises	200	Lưu nội dung atomic
POST	/api/lessons/{id}/notes	Teacher	LessonNote	LessonNote	Thêm nốt đơn

Method	Endpoint	Quyền	Request	Response	Mục đích
DELETE	/api/lessons/notes/{noteld}	Teacher	noteld	message	Xóa nốt
DELETE	/api/lessons/{id}/notes	Teacher	id	200	Xóa toàn bộ nốt
POST	/api/lessons/{id}/audio	Teacher	multipart file	audioUrl	Upload audio
PUT	/api/lessons/{id}/publish	Teacher	id	message	Xuất bản
GET	/api/student/progress	Student	-	Progress[]	Tiến độ cá nhân
PUT	/api/student/progress/{lessonId}	Student	progress payload	Progress	Lưu tiến độ
POST	/api/student/practice	Student	session + attempts[]	PracticeSession	Chấm/lưu phiên
GET	/api/student/practice-history	Student	-	Sessions + attempts	Lịch sử
GET	/api/student/assignments	Student	lessonId?	AssignmentDto[]	Bài bổ sung
GET	/api/teacher/dashboard	Teacher	-	DashboardDto	Chỉ số tổng quan
GET	/api/teacher/students-progress	Teacher	-	StudentProgress[]	Danh sách học sinh
GET	/api/teacher/students/{id}/progress	Teacher	studentId	Student detail	Tiến độ chi tiết
GET	/api/teacher/students/{sid}/lessons/{lid}/analytics	Teacher	studentId, lessonId	AnalyticsDto	Phân tích
POST	/api/teacher/assignments	Teacher	Assignment request	AssignmentDto	Giao bổ sung

5.1 Contract lưu nội dung bài học

Mảng	Trường chính	Vai trò
notes[]	second, beat, duration, velocity, track/name, staff, voice, note, lyric, chord, fingering	Toàn bộ dữ liệu khuôn và chấm nốt
sections[]	title, start/end beat, tempo, difficulty, hand, sortOrder	Đoạn luyện tập
annotations[]	beat range, kind, text	Ghi chú sự phạm
exercises[]	title, type, instruction, configJson, sectionSortOrder, sortOrder	Bài tập có cấu hình

5.2 Chuẩn lỗi đề xuất

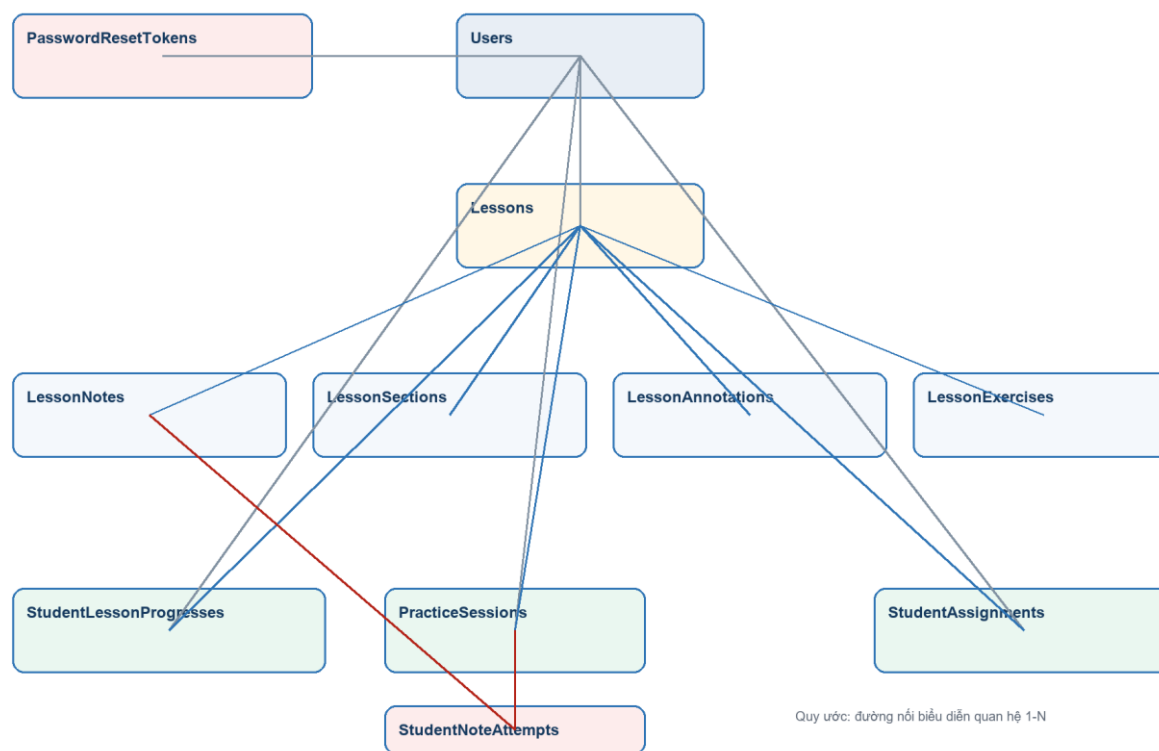
Hiện exception chưa được chuẩn hóa đầy đủ. Mục tiêu production nên dùng ProblemDetails thống nhất và không trả stack trace cho client.

HTTP	Trường hợp	Ví dụ message
400	Validation sai	Dữ liệu đoạn luyện tập không hợp lệ
401	Thiếu/hết hạn JWT	Authentication required
403	Sai role/không sở hữu	Bạn không có quyền thao tác bài học này
404	Không tìm thấy	Không tìm thấy bài học

HTTP	Trường hợp	Ví dụ message
409	Xung đột dữ liệu	SortOrder đã tồn tại
429	Rate limit	Vui lòng thử lại sau
500	Lỗi nội bộ	Mã sự cố; không chứa stack trace

6. Thiết kế database

ERD KHÁI QUÁT - 11 BẢNG NGHIỆP VỤ



Hình 3. ERD khái quát

Nền tảng dùng SQL Server và EF Core 8. Khóa chính nghiệp vụ dùng bigint IDENTITY. Thời gian lưu UTC bằng datetime2 và được chuyển UTC+7 khi hiển thị. Schema hiện có 11 bảng nghiệp vụ.

6.1 Quan hệ và chính sách xóa

Quan hệ	Bộ số	Delete behavior/ghi chú
Users(Teacher) → Lessons	1-N	Restrict
Lessons → Notes/Sections/Annotations	1-N	Cascade
Lessons → Exercises	1-N	Runtime Restrict; snapshot đang Cascade
Sections → Exercises	1-N	SetNull
Users/Lessons → Assignments	1-N	Restrict

Quan hệ	Bộ số	Delete behavior/ghi chú
Sections/Exercises → Assignments	1-N	SetNull
Sessions → NoteAttempts	1-N	Cascade
LessonNotes → NoteAttempts	1-N	Restrict

SCHEMA DRIFT CẦN XỬ LÝ

MusicIBookDbContext cấu hình Lesson → LessonExercise là Restrict nhưng ModelSnapshot hiện ghi Cascade. Trước triển khai production phải tạo migration đồng bộ và kiểm thử xóa bài trên database thật.

6.2 Bảng Users

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Tài khoản, phân quyền và xác thực
Màn hình/lưuồng phục vụ	Login, Register, Profile, Teacher student management

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK, not null	Định danh người dùng
FullName	nvarchar(max)	not null	Họ tên hiển thị
Email	nvarchar(450)	unique, not null	Email đăng nhập
PasswordHash	nvarchar(max)	nullable	BCrypt hash; nullable cho legacy Google
AuthProvider	nvarchar(max)	not null	Nguồn xác thực, hiện dùng Local
ProviderKey	nvarchar(max)	nullable	ID nhà cung cấp cũ
Role	nvarchar(max)	not null	Teacher hoặc Student
CreatedAtUtc	datetime2	not null	Thời điểm tạo UTC

6.3 Bảng PasswordResetTokens

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	OTP/token đặt lại mật khẩu
Màn hình/lưuồng phục vụ	Forgot Password, Reset Password

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh token
UserId	bigint	FK Users	Chủ sở hữu yêu cầu
Token	nvarchar(max)	not null	HMAC của OTP, không lưu OTP rõ

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
ExpiresAtUtc	datetime2	not null	Hết hạn sau 10 phút
IsUsed	bit	not null	Ngăn sử dụng lại

6.4 Bảng Lessons

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Bản ghi gốc của bài học/bản nhạc
Màn hình/luồng phục vụ	Teacher editor/list; Student home/detail/practice/exam

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh bài
TeacherId	bigint	FK Users, Restrict	Giáo viên sở hữu
Title	nvarchar(max)	not null	Tên bài
Composer	nvarchar(max)	not null	Tác giả
Clef	nvarchar(max)	not null	Khóa nhạc mặc định
KeySignature	nvarchar(max)	not null	Hóa biểu gốc
TimeSignature	nvarchar(max)	not null	Số chỉ nhịp chính
TimeSignatureMap	nvarchar(max)	not null	Các thay đổi nhịp theo MIDI
TempoMap	nvarchar(max)	not null	Các thay đổi tempo
Tempo	int	not null	BPM mặc định/gốc
AudioUrl	nvarchar(max)	nullable	URL audio tham chiếu
AudioFileName	nvarchar(max)	nullable	Tên file upload
CreatedAtUtc	datetime2	not null	Ngày tạo UTC
IsPublished	bit	not null	Nháp/đã xuất bản

6.5 Bảng LessonNotes

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Dữ liệu từng nốt dùng chung để render, phát và chấm
Màn hình/luồng phục vụ	Teacher editor; Student detail/practice/exam; analytics

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh nốt
LessonId	bigint	FK Lessons, Cascade	Bài chứa nốt

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Second	float	not null	Thời điểm bắt đầu theo giây
StartBeat	float	not null	Vị trí theo phách
DurationBeat	float	not null	Trường độ theo phách
Velocity	int	not null	Cường độ MIDI
Track	int	not null	Số track MIDI
TrackName	nvarchar(max)	not null	Tên track MIDI
Staff	int	not null	Khuông
Voice	int	not null	Voice độc lập
Note	nvarchar(max)	not null	Cao độ C4/F#4...
Duration	nvarchar(max)	not null	Tên trường độ ký âm
Lyric	nvarchar(max)	not null	Lời chỉ khi có/được nhập
Chord	nvarchar(max)	not null	Ký hiệu hợp âm
Fingering	nvarchar(max)	not null	Số ngón đàn

6.6 Bảng LessonSections

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Chia bài thành đoạn luyện tập
Màn hình/luồng phục vụ	Teacher authoring; Student lesson/practice

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh đoạn
LessonId	bigint	FK Lessons, Cascade	Bài cha
Title	nvarchar(max)	not null	Tên đoạn
StartBeat	float	not null	Phách bắt đầu
EndBeat	float	not null	Phách kết thúc
DefaultTempo	int	30-300	BPM của đoạn
Difficulty	nvarchar(max)	not null	Beginner/Intermediate/Advanced
Hand	nvarchar(max)	not null	Both/Right/Left
SortOrder	int	unique per lesson	Thứ tự hiển thị

6.7 Bảng LessonAnnotations

Thuộc tính	Mô tả
------------	-------

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Ghi chú/ký hiệu sư phạm ngoài MIDI
Màn hình/luồng phục vụ	Teacher authoring; Student lesson detail

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh ghi chú
LessonId	bigint	FK Lessons, Cascade	Bài chứa ghi chú
StartBeat	float	not null	Phách bắt đầu
EndBeat	float	nullable	Phách kết thúc
Kind	nvarchar(max)	not null	Finger/Dynamic/Articulation/Pedal/Tempo/TeacherNote
Text	nvarchar(max)	not null	Nội dung hiển thị

6.8 Bảng LessonExercises

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Cấu hình bài tập theo toàn bài hoặc section
Màn hình/luồng phục vụ	Teacher authoring; Student lesson/practice

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh exercise
LessonId	bigint	FK Lessons	Bài cha
LessonSectionId	bigint	nullable, FK Section	Null = toàn bài; SetNull khi xóa section
Title	nvarchar(max)	not null	Tên bài tập
Type	nvarchar(max)	not null	6 loại bài tập
Instruction	nvarchar(max)	not null	Hướng dẫn học sinh
ConfigJson	nvarchar(max)	not null	Cấu hình riêng theo loại
SortOrder	int	indexed	Thứ tự hiển thị

6.9 Bảng StudentAssignments

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Bài bổ sung giao riêng cho học sinh
Màn hình/luồng phục vụ	Teacher analytics/assign; Student lesson detail/practice

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh giao bài
StudentId	bigint	FK Users, Restrict	Học sinh nhận
LessonId	bigint	FK Lessons, Restrict	Bài được giao
LessonSectionId	bigint	nullable, SetNull	Đoạn cụ thể
LessonExerciseId	bigint	nullable, SetNull	Exercise cụ thể
Message	nvarchar(max)	not null	Lời dặn
DueAtUtc	datetime2	nullable	Hạn hoàn thành
CreatedAtUtc	datetime2	not null	Ngày giao
IsCompleted	bit	not null	Trạng thái hoàn thành

6.10 Bảng StudentLessonProgresses

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Tiến độ tổng hợp mỗi học sinh-bài
Màn hình/luồng phục vụ	Student detail/progress; Teacher student management

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh
StudentId	bigint	FK Users	Học sinh
LessonId	bigint	FK Lessons	Bài học
LastPositionSecond	float	not null	Vị trí gần nhất
CompletedNoteCount	int	not null	Số nốt hoàn thành
BestScore	int	not null	Điểm cao nhất
TotalAttempts	int	not null	Tổng lần luyện/thi
IsCompleted	bit	not null	Đã hoàn thành
LastStudiedAtUtc	datetime2	not null	Lần học gần nhất UTC

6.11 Bảng PracticeSessions

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Mỗi phiên luyện tập hoặc kiểm tra
Màn hình/luồng phục vụ	Practice/Exam result; History; Teacher analytics

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
-----	------	-----------	---------

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh phiên
StudentId	bigint	FK Users	Học sinh
LessonId	bigint	FK Lessons	Bài luyện
IsExam	bit	not null	Luyện hay kiểm tra
Score	int	not null	Điểm phiên
CorrectCount	int	not null	Số nốt đúng
WrongCount	int	not null	Số nốt sai
Accuracy	float	not null	Tỉ lệ chính xác
DurationSeconds	int	not null	Thời lượng
StartedAtUtc	datetime2	not null	Bắt đầu UTC
FinishedAtUtc	datetime2	nullable	Kết thúc UTC
CreatedAtUtc	datetime2	not null	Ngày tạo bản ghi

6.12 Bảng StudentNoteAttempts

Thuộc tính	Mô tả
Mục đích	Kết quả chi tiết từng nốt trong phiên
Màn hình/lưuồng phục vụ	Practice/Exam report; History; Teacher error analytics

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	bigint identity	PK	Định danh attempt
PracticeSessionId	bigint	FK Session, Cascade	Phiên cha
LessonNoteId	bigint	FK Note, Restrict	Nốt chuẩn
ExpectedNote	nvarchar(max)	not null	Nốt cần chơi
PlayedNote	nvarchar(max)	not null	Nốt đã chơi
ExpectedAtSecond	float	not null	Thời điểm chuẩn
PlayedAtSecond	float	not null	Thời điểm thực
TimingErrorMs	float	not null	Sai lệch ms
IsCorrectPitch	bit	not null	Đúng cao độ
IsCorrectTiming	bit	not null	Đúng nhịp
IsCorrect	bit	not null	Kết quả chung
JudgeResult	nvarchar(max)	not null	PERFECT/GOOD/LATE/WRONG/MISS
CreatedAtUtc	datetime2	not null	Thời điểm ghi nhận

7. Lồng nghiệp vụ end-to-end

7.1 Authentication

7. Nhập và validate thông tin.
8. Gọi Auth API; backend xác thực BCrypt hoặc xử lý OTP.
9. Nhận JWT/role/name và lưu secure storage.
10. Router điều hướng Teacher hoặc Student; interceptor gắn JWT cho request sau.

7.2 Soạn và xuất bản

11. Import MIDI hoặc nhập bằng piano/editor.
12. Chỉnh metadata/nốt; thêm section, annotation, exercise.
13. POST/PUT lesson để có ID.
14. POST content lưu nguyên khối trong transaction.
15. Tùy chọn upload audio; PUT publish; refresh danh sách mine.

7.3 Luyện tập/kiểm tra

16. GET published lessons → detail + assignments.
17. Chọn toàn bài/section/exercise/assignment.
18. Countdown và đồng bộ timeline; thu input piano.
19. Client phân loại attempt; POST practice.
20. Backend lưu session/attempt, cập nhật thống kê và hoàn thành assignment.

7.4 Theo dõi và giao bổ sung

21. Teacher dashboard → danh sách học sinh.
22. Mở tiến độ theo lesson và analytics.
23. Xem biểu đồ, session, lỗi pitch/timing.
24. POST assignment theo bài/section/exercise.
25. Student thấy assignment trong lesson detail và luyện bằng assignmentId.

8. Ma trận truy vết

Màn hình	Feature	API	Table
SCR-01-05	AUTH-01-04	Auth APIs	Users, PasswordResetTokens
SCR-06	LES-01, ASSESS-02	Teacher dashboard, lessons/mine, students-progress	Lessons, Users, PracticeSessions
SCR-07-08	MIDI-01, SCORE-01/02, EDIT-01/02, PED-01-03	Lesson CRUD/content/publish	Lessons, Notes, Sections, Annotations, Exercises
SCR-09-10	ASSESS-02, LEARN-03	Teacher	Users, Sessions, Attempts,

Màn hình	Feature	API	Table
		progress/analytics/assignments	Assignments
SCR-11–12	LES-01, SCORE-02, PED-01–03, LEARN-03	Lessons + assignments	Lessons và authoring tables, Assignments
SCR-13–14	LEARN-01/02, ASSESS-01	Lesson detail + POST practice	Notes, Sessions, Attempts, Progresses
SCR-15	ASSESS-02	Practice history	Sessions, Attempts, Lessons

9. Yêu cầu phi chức năng

ID	Nhóm	Tiêu chí
NFR-01	Hiệu năng	Danh sách lesson không tạo Cartesian explosion; detail tải theo nhu cầu; UI không block khi parse MIDI.
NFR-02	Khả dụng	Loading/error/retry/empty đầy đủ; API timeout có thông báo Việt hóa.
NFR-03	Responsive	Không cuộn ngang bản nhạc mobile; touch pan-y; layout thích ứng breakpoint.
NFR-04	Nhất quán	Teacher/student dùng cùng source và MusicXML pipeline.
NFR-05	Bảo mật	JWT, BCrypt, HMAC OTP, rate limit, secret ngoài source; ownership server-side.
NFR-06	Dữ liệu	UTC trong DB, UTC+7 tại UI; transaction khi thay content; migration có rollback.
NFR-07	Khả năng bảo trì	DTO tách entity, ProblemDetails, logging có correlation ID, API versioning.
NFR-08	Đa nền tảng	Web, Windows, Android/iOS; renderer adapter theo platform.

10. Bảo mật và quyền riêng tư

10.1 Kiểm soát hiện có

- BCrypt cho mật khẩu; JWT Bearer chứa role và identity.
- OTP lưu HMAC-SHA256, hết hạn 10 phút, dùng một lần.
- Forgot password giới hạn 5 request/IP/phút và không tiết lộ email tồn tại.
- Token phía client lưu bằng flutter_secure_storage.

10.2 Khoảng trống ưu tiên

- Bắt buộc ownership check cho update/delete/publish/content/note/audio và analytics.
- GET lesson detail chỉ public với bài đã xuất bản; bản nháp chỉ owner.
- Không cho tự đăng ký role Teacher nếu chưa có invitation/admin approval.
- Backend phải tự tính judge result từ note/time, không tin hoàn toàn dữ liệu client.
- Whitelist MIME/extension, giới hạn dung lượng và dọn file audio khi xóa bài.

- Whitelist CORS theo môi trường; rate limit login/register/reset; audit log hành vi nhạy cảm.
- Đưa Gmail app password, JWT key và DB connection vào environment/user secrets; xoay vòng credential đã từng chia sẻ.

KHÔNG LƯU SECRET TRONG TÀI LIỆU

Tài liệu này cố ý không chứa app password Gmail, JWT signing key hoặc connection string. Tài liệu vận hành chỉ được ghi tên biến môi trường và quy trình xoay vòng.

11. Chiến lược kiểm thử

Tầng	Phạm vi	Tiêu chí trọng yếu
Unit	MIDI parser, MusicXML, judge, VietnamTime, validation	Metadata gốc, chords/ties/rests, boundary timing, UTC+7
API integration	Auth, lesson content/delete, practice, analytics	Status code, ownership, transaction, cascade/restrict
Database	Migration/rollback/index/delete	Không schema drift; không orphan; query plan ổn định
Widget	Form, provider states, responsive	Loading/error/empty/retry, focus guard piano
Golden/visual	Score teacher/student	Cùng MusicXML cho cùng dữ liệu; không overlap
Cross-platform	Web/Windows/mobile	OSMD/WebView, scroll dọc, touch, playback
E2E	Teacher import→publish→student practice→analytics	Dữ liệu đi hết chuỗi và assignment hoàn thành
Security	Authz, IDOR, rate limit, upload	Không truy cập chéo teacher; không lộ draft/stack trace

11.1 Tiêu chí nghiệm thu release

- Import MIDI giữ đúng time signature, key signature, tempo map và track.
- Teacher/student render giống nhau; hợp âm có shared stem và nốt không chồng ngoài quy tắc ký âm.
- Mobile xem hết bản nhạc bằng cuộn dọc, không cần kéo ngang.
- Xóa lesson xử lý assignment/session/attempt/authoring data không lỗi FK.
- Practice section/exercise/assignment thực sự khởi chạy và lưu kết quả.
- Thời gian luyện/kiểm tra hiển thị đúng UTC+7.
- Bài bổ sung xuất hiện ở student và hoàn thành sau phiên có assignmentId.
- Không endpoint teacher nào thao tác tài nguyên không sở hữu.

12. Quản lý triển khai dự án

12.1 Work Breakdown Structure

Workstream	Deliverable	Owner đề xuất	Gate hoàn thành
------------	-------------	---------------	-----------------

Workstream	Deliverable	Owner đề xuất	Gate hoàn thành
WS1 Product/BA	Scope, stories, rules, acceptance matrix	PO/BA	Sign-off phạm vi
WS2 UX	Responsive flow, editor interaction, state design	UI/UX	Prototype review
WS3 Flutter	Screens, MIDI/MusicXML, OSMD, realtime input	Flutter Lead	Analyze/test/cross-platform
WS4 Backend	Auth, lesson, practice, analytics, ownership	Backend Lead	API integration/security pass
WS5 Database	Schema, migration, indexes, retention	Backend/DBA	Migration + rollback rehearsal
WS6 QA	Test plan, automation, regression, UAT	QA Lead	Release acceptance passed
WS7 DevOps	Secrets, deploy, logging, monitoring, backup	DevOps	Production readiness review

12.2 Lộ trình ưu tiên

Giai đoạn	Mục tiêu	Hạng mục
P0 - Ổn định	An toàn dữ liệu và quyền	Ownership, draft visibility, schema drift, ProblemDetails, secret rotation
P1 - Hiệu năng	Danh sách và score tải nhanh	Summary DTO, pagination, detail lazy-load, remove dead files
P2 - Hoàn thiện nghiệp vụ	Khép kín các luồng dữ	Audio UI, student progress, due date, teacher-student/class model
P3 - Tin cậy đánh giá	Chấm điểm server-authoritative	Server judge, anti-duplicate, section/exercise session linkage
P4 - Scale/Operations	Vận hành production	Health check, logging, metrics, audit, backup, offline renderer strategy

12.3 Definition of Done

- Code review và không ghi đề thay đổi ngoài phạm vi.
- Migration có script/rollback và chạy trên bản sao dữ liệu.
- Unit/integration/widget/E2E liên quan đều đạt.
- Flutter analyze và backend build không có error mới.
- Đã kiểm tra Web, Windows và ít nhất một mobile target.
- API contract/tài liệu này được cập nhật; không có secret trong source/doc.
- Có tiêu chí observability và kế hoạch rollback release.

13. Risk register và technical debt

ID	Mức	Rủi ro	Tác động	Ứng phó
R01	Critical	IDOR/thiếu ownership ở lesson và analytics	Truy cập/sửa dữ liệu chéo	Filter teacher ownership + class relation + tests

ID	Mức	Rủi ro	Tác động	Ứng phó
R02	High	GET lesson detail public lộ draft	Rò rỉ nội dung	Published-or-owner policy
R03	High	Client tự gửi judge result	Gian lận/sai thống kê	Server-side judge
R04	High	DbContext/snapshot lệch delete behavior	Migration/xóa bài lỗi	Migration đồng bộ + DB tests
R05	High	Lesson list trả toàn bộ notes	Payload/timeout lớn	Summary DTO + pagination
R06	High	Save content thay note và xóa attempt cũ	Mất lịch sử đánh giá	Lesson revision/versioning
R07	Medium	OSMD phụ thuộc CDN	Offline/blocked network không render	Bundle asset hoặc fallback
R08	Medium	Audio upload không validate/dọn file	Bảo mật và file mờ côi	Limit/MIME/cleanup
R09	Medium	Router không chặn route theo role	UX và defense-in-depth yếu	Role route guard
R10	Medium	nvarchar(max) dùng rộng	Dung lượng/query/index kém	MaxLength + migration
R11	Medium	Dashboard scope lẫn global/teacher	KPI sai nghĩa	Thống nhất scope
R12	Low	Placeholder/dead files	Nợ bảo trì	Xóa hoặc lập backlog hoàn thiện

14. Triển khai và cấu hình

Hạng mục	Hiện tại	Khuyến nghị production
API URL	localhost:5238 / 10.0.2.2 emulator	Build flavor/env; HTTPS domain
Database	SQL Server, auto Migrate + Seed startup	Migration job riêng; backup trước deploy
Secrets	Configuration	Environment/user-secrets/vault; rotation
CORS	AllowAnyOrigin/Header/Method	Whitelist origin
Audio	wwwroot/uploads/audio	Object storage + signed URL + lifecycle
OSMD	jsDelivr CDN 1.9.9	Pin checksum/bundle local/fallback
Monitoring	Chưa chuẩn hóa	Structured logs, metrics, traces, health endpoint

14.1 Biến cấu hình cần quản lý

- ConnectionStrings__DB
- Jwt__Key / Jwt__Issuer / Jwt__Audience
- Gmail__Username / Gmail__AppPassword / Gmail__FromName
- AllowedOrigins
- Uploads__MaxSize / AllowedMimeTypes
- OSMD asset/CDN version

15. Phụ lục

15.1 Lịch sử migration

- 26. InitialMusicIBookDb
- 27. UpdatePracticeAndNoteModels
- 28. AddGoogleLoginSupport
- 29. AddJudgeResultToAttempt
- 30. PreserveMidiNotationTiming
- 31. AddPolyphonicScoreMetadata
- 32. AddTeacherAuthoringWorkflow
- 33. OptimizeDatabase
- 34. PreserveMidiTracks

15.2 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
Beat	Vị trí thời gian âm nhạc theo phách, độc lập giây thực.
Staff	Khuông nhạc; thường map tay phải/tay trái.
Voice	Dòng giai điệu độc lập trong cùng khuông.
MusicXML	Định dạng trao đổi ký âm dùng để render bản nhạc.
OSMD	OpenSheetMusicDisplay, renderer MusicXML thành SVG.
Assignment	Bài bổ sung giao riêng cho một học sinh.
Attempt	Một kết quả chơi của học sinh so với nốt chuẩn.
Schema drift	Khác biệt giữa model runtime, snapshot/migration và database thực.

15.3 Cơ sở và giới hạn tài liệu

Tài liệu được lập từ mã nguồn trong workspace tại thời điểm baseline. Nội dung 'đã triển khai' phản ánh route/service/model hiện hữu, không thay thế UAT trên môi trường production. Các đề xuất bảo mật, scale và vận hành được tách rõ khỏi hành vi as-is.